План урока 2

Тема из программы: Absolute value and its properties. Triangle inequality (урок 3 из 3)

Цель урока

Научиться применять неравенство треугольника для модуля в различных задачах, освоить метод разбора случаев для решения уравнений с модулями.

Задача 1

Источник: адаптировано из Polish Mathematical Olympiad

На числовой прямой расположены точки A, B и C с координатами a, b и c соответственно.

a) Докажите, что расстояние от A до C не превосходит суммы расстояний от A до B и от B до C:

$|a - c| \leqslant |a - b| + |b - c|$

b) Используя пункт (a), докажите, что для любых действительных чисел x и y:

$||x| - |y|| \leqslant |x - y|$

c) Найдите все целые числа n, для которых выполняется:

$|n - 3| + |n + 5| = 10$

Решение

Часть (a): Докажите |a - c| ⩽ |a - b| + |b - c|

Геометрическая интуиция Представь числовую прямую. На ней три точки: A (координата a), B (координата b), C (координата c).

- |a - c| = расстояние от A до C напрямую
- |a - b| = расстояние от A до B
- |b - c| = расстояние от B до C

Неравенство говорит: “Прямой путь от A до C не длиннее, чем путь через промежуточную точку B”

Это очевидно геометрически! Если ты идёшь от A к C напрямую, это не может быть длиннее, чем сначала дойти до B, а потом до C.

Алгебраическое доказательство Сначала докажем базовое свойство: $|x + y| \leqslant |x| + |y|$

Доказательство базового неравенства треугольника:

Для любого числа a верно: $-|a| \leqslant a \leqslant |a|$

Почему? Модуль — это расстояние от нуля, всегда неотрицательное. Само число a может быть положительным или отрицательным, но оно всегда “зажато” между -|a| и |a|.

Примеры: - Если a = 5, то -5 ⩽ 5 ⩽ 5 (верно) - Если a = -3, то -3 ⩽ -3 ⩽ 3 (верно)

Применим это к x и y:

$$-|x| \leqslant x \leqslant |x|$$
$$-|y| \leqslant y \leqslant |y|$$

Сложим эти неравенства:

$$-|x| + (-|y|) \leqslant x + y \leqslant |x| + |y|$$
$$-(|x| + |y|) \leqslant x + y \leqslant |x| + |y|$$

Это означает, что число (x + y) лежит в промежутке от -(|x| + |y|) до |x| + |y|.

А модуль числа — это максимальное расстояние от нуля, то есть:

|x + y| ⩽ |x| + |y| (доказано)

Теперь используем это свойство для доказательства части (a):

Ключевой трюк: Запишем a - c через промежуточную точку b:

a - c = (a - b) + (b - c)

Почему это верно? Раскроем скобки справа:

`(a - b) + (b - c) = a - b + b - c = a - c (верно)`

Средние члены (-b и +b) взаимно уничтожаются!

Геометрический смысл: Мы разбили путь от a до c на два участка: сначала от a до b, потом от b до c.

Теперь применим модуль к обеим частям:

|a - c| = |(a - b) + (b - c)| ⩽ |a - b| + |b - c|

Последнее неравенство — это базовое свойство модуля: |x + y| ⩽ |x| + |y|

Готово! Мы использовали базовое свойство модуля.

Часть (b): Докажите ||x| - |y|| ⩽ |x - y|

Почему это неочевидно Здесь модуль от разности модулей! Это хитрее, чем кажется.

Как додуматься до такого решения? Стратегия 1: Попробуй примеры

Давай проверим на конкретных числах: - x = 5, y = 3: ||5| - |3|| = |5 - 3| = 2, а |5 - 3| = 2 (равенство!) - x = 5, y = -3: ||5| - |-3|| = |5 - 3| = 2, а |5 - (-3)| = 8 (2 < 8, верно) - x = -5, y = 3: ||-5| - |3|| = |5 - 3| = 2, а |-5 - 3| = 8 (2 < 8, верно)

Наблюдение: Когда x и y разных знаков, левая часть намного меньше правой!

Стратегия 2: Что мы уже знаем?

Мы только что доказали неравенство треугольника: |a - c| ⩽ |a - b| + |b - c|

Ключевая идея: Попробуй подставить b = 0! Тогда: |a - c| ⩽ |a - 0| + |0 - c| = |a| + |c|

Это даёт нам связь между |a - c| и модулями |a| и |c|.

Стратегия 3: Работай в обе стороны

Если мы хотим доказать ||x| - |y|| ⩽ |x - y|, попробуем получить оценки: - |x| - |y| ⩽ ... (оценка сверху) - |x| - |y| ⩾ ... (оценка снизу)

Если обе оценки дают ±|x - y|, то ||x| - |y|| ⩽ |x - y|!

Доказательство Используем часть (a) дважды, очень хитро.

Шаг 1: Применим неравенство треугольника к числам x, y, 0:

|x| = |x - y + y| ⩽ |x - y| + |y|

Перенесём |y| влево:

|x| - |y| ⩽ |x - y| ... (1)

Шаг 2: Теперь поменяем x и y местами:

|y| = |y - x + x| ⩽ |y - x| + |x|

Перенесём |x| влево:

$|y| - |x| \leqslant |y - x|$

Но $|y - x| = |x - y|$, поэтому:

$|y| - |x| \leqslant |x - y|$

Умножим на -1 (неравенство меняется):

$-(|y| - |x|) \leqslant |x - y|$

$|x| - |y| \geqslant -|x - y|$ ... (2)

Шаг 3: Из (1) и (2) получаем:

$-|x - y| \leqslant |x| - |y| \leqslant |x - y|$

А это означает:

$||x| - |y|| \leqslant |x - y|$

Интуиция: Если x и y близки (маленькое $|x - y|$), то их модули тоже близки (маленькое $||x| - |y||$).

Часть (c): Найдите все целые n, для которых $|n - 3| + |n + 5| = 10$

Геометрическая интерпретация

- $|n - 3|$ = расстояние от точки n до точки 3
- $|n + 5| = |n - (-5)|$ = расстояние от точки n до точки -5

Задача: найти все точки n, для которых сумма расстояний до 3 и до -5 равна 10.

Важное наблюдение Расстояние между точками -5 и 3 равно: $|3 - (-5)| = 8$

- Если n находится между -5 и 3, то сумма расстояний = 8 (мы просто проходим весь отрезок от -5 до 3).
- Если n вне отрезка [-5, 3], то сумма расстояний > 8.

Нам нужна сумма = 10, что больше 8. Значит, n должна быть вне отрезка [-5, 3].

Метод решения: разбор случаев Случай 1: n < -5

Тогда: $-|n - 3| = 3 - n$ (потому что $n < 3$) $-|n + 5| = -(n + 5) = -n - 5$ (потому что $n < -5$)

Уравнение:

```
(3 - n) + (-n - 5) = 10
3 - n - n - 5 = 10
-2n - 2 = 10
-2n = 12
n = -6
```

Проверка: $n = -6 < -5$ (верно)

$|-6 - 3| + |-6 + 5| = |-9| + |-1| = 9 + 1 = 10$ (верно)

Случай 2: $-5 \leqslant n \leqslant 3$

Тогда: $-|n - 3| = 3 - n$ $-|n + 5| = n + 5$

Уравнение:

```
(3 - n) + (n + 5) = 10
8 = 10 (неверно)
```

Нет решений в этом интервале.

Случай 3: n > 3

Тогда: - |n - 3| = n - 3 - |n + 5| = n + 5

Уравнение:

```
(n - 3) + (n + 5) = 10
2n + 2 = 10
2n = 8
n = 4
```

Проверка: n = 4 > 3 (верно)

|4 - 3| + |4 + 5| = 1 + 9 = 10 (верно)

Ответ: n принадлежит {-6, 4}

Визуализация

```
      -6       -5                3    4
      •--------•-----------------•----•
```

- При n = -6: расстояние до -5 равно 1, до 3 равно 9, сумма = 10
- При n = 4: расстояние до -5 равно 9, до 3 равно 1, сумма = 10

Задача 2

Источник: MATHCOUNTS State Competition

Найдите все целые числа x, удовлетворяющие неравенству:

|5x − 3| ⩽ 8

Решение Геометрическая интерпретация:

|5x - 3| — это расстояние от точки 5x до точки 3 на числовой прямой.

Неравенство |5x - 3| ⩽ 8 означает: “расстояние от 5x до 3 не превосходит 8”

Алгебраическое решение:

Неравенство |A| ⩽ B эквивалентно двойному неравенству: -B ⩽ A ⩽ B

Применим это к нашему случаю:

```
-8 ⩽ 5x - 3 ⩽ 8
```

Решаем левую часть:

```
-8 ⩽ 5x - 3
-8 + 3 ⩽ 5x
-5 ⩽ 5x
-1 ⩽ x
```

Решаем правую часть:

```
5x - 3 ⩽ 8
5x ⩽ 8 + 3
5x ⩽ 11
x ⩽ 11/5
x ⩽ 2.2
```

Объединяем: -1 ⩽ x ⩽ 2.2

Целые решения: x принадлежит {-1, 0, 1, 2}

Проверка: - x = -1: |5(-1) - 3| = |-8| = 8 ⩽ 8 (верно) - x = 0: |5(0) - 3| = |-3| = 3 ⩽ 8 (верно) - x = 1: |5(1) - 3| = |2| = 2 ⩽ 8 (верно) - x = 2: |5(2) - 3| = |7| = 7 ⩽ 8 (верно) - x = 3: |5(3) - 3| = |12| = 12 > 8 (неверно)

Ответ: x принадлежит {-1, 0, 1, 2}

Задача 3

Источник: адаптировано из AMC 8/10

Решите неравенство:

|x − 1| − |x + 1| < 2

Решение Метод: разбор случаев по критическим точкам

Критические точки — это значения x, где выражения под модулем меняют знак: - x - 1 = 0 => x = 1 - x + 1 = 0 => x = -1

Эти точки делят числовую прямую на три интервала:

```
     -1          1
------•----------•------
  I       II        III
```

Случай I: x < -1

Оба выражения отрицательны: - |x - 1| = -(x - 1) = -x + 1 - |x + 1| = -(x + 1) = -x - 1

Неравенство:

```
(-x + 1) - (-x - 1) < 2
-x + 1 + x + 1 < 2
2 < 2 (неверно)
```

Нет решений в этом интервале.

Случай II: -1 ⩽ x < 1

Первое выражение отрицательно, второе положительно: - |x - 1| = -(x - 1) = -x + 1 - |x + 1| = x + 1

Неравенство:

```
(-x + 1) - (x + 1) < 2
-x + 1 - x - 1 < 2
-2x < 2
x > -1
```

С учётом ограничения -1 ⩽ x < 1, получаем: -1 < x < 1

Случай III: x ⩾ 1

Оба выражения положительны: - |x - 1| = x - 1 - |x + 1| = x + 1

Неравенство:

```
(x - 1) - (x + 1) < 2
x - 1 - x - 1 < 2
-2 < 2 (верно)
```

Это всегда верно! Значит, все x >= 1 подходят.

Объединяем все случаи:

x принадлежит (-1, 1) объединение [1, +∞) = (-1, +∞)

Ответ: x > -1

Геометрическая интерпретация:

|x - 1| = расстояние от x до 1 |x + 1| = расстояние от x до -1

Неравенство |x - 1| - |x + 1| < 2 означает:

“Расстояние от x до 1 меньше, чем расстояние от x до -1, плюс 2”

Когда x правее -1, это условие выполняется!

Задача 4

Источник: адаптировано из Mathematical Olympiad

Докажите, что для любых действительных чисел a, b, c выполняется:

|a − b| ⩽ |a − c| + |c − b|

И найдите, когда достигается равенство.

Решение Это снова неравенство треугольника!

Мы уже доказали в задаче 1(a), что для любых точек A, B, C на числовой прямой:

|a - b| ⩽ |a - c| + |c - b|

Геометрический смысл:

Прямой путь от a до b не длиннее пути через промежуточную точку c.

Когда достигается равенство?

|a - b| = |a - c| + |c - b|

Равенство достигается, когда точка c лежит между a и b на числовой прямой.

Формально: равенство выполняется тогда и только тогда, когда:

(a ⩽ c ⩽ b) или (b ⩽ c ⩽ a)

Примеры:

1. a = 0, b = 10, c = 4:
    - |0 - 10| = 10
    - |0 - 4| + |4 - 10| = 4 + 6 = 10 (равенство, т.к. 0 ⩽ 4 ⩽ 10)
2. a = 0, b = 10, c = 15:
    - |0 - 10| = 10
    - |0 - 15| + |15 - 10| = 15 + 5 = 20 > 10 (строгое неравенство, т.к. c вне отрезка)

Важное следствие:

Это неравенство показывает, что функция расстояния |x - y| удовлетворяет аксиомам метрики, что делает числовую прямую метрическим пространством!

Домашнее задание

1. Найдите все целые числа n, для которых |n - 2| + |n + 4| = 8
2. Решите неравенство: |2x + 5| ⩽ 7
3. Докажите, что для любых x, y, z: |x - z| ⩽ |x - y| + |y - z|

4. (Сложная) Найдите минимальное значение выражения |x - 1| + |x - 3| + |x - 5| для всех действительных x.